



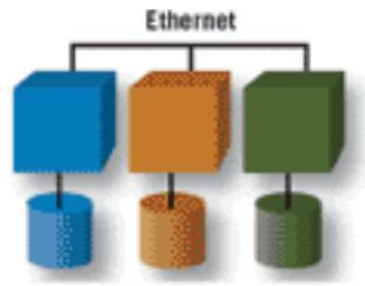
Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: _Kenneth Isafías Yahid López Castillo_____ **Carné:** _1138025_____

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

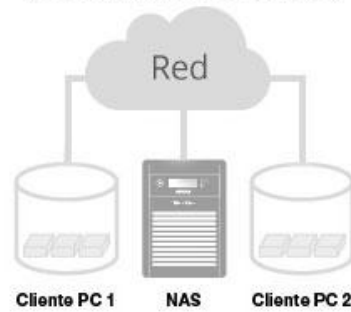
1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Dispositivo de almacenamiento conectado directamente al equipo (disco duro o SSD interno).	El sistema operativo accede al disco a través de un controlador local (SATA/NVMe), sin pasar por la red.	Acceso rápido y bajo costo. No depende de la red.	No es accesible por otros equipos. Si el disco falla se pierde la información si no hay un respaldo.	Servidor de una oficina pequeña que guarda archivos administrativos solo para ese equipo.
NAS	Network Attached Storage. Dispositivo de almacenamiento conectado a la red, permite a varios usuarios acceder a archivos compartidos.	Se conecta al router o switch y comparte carpetas usando la red.	Fácil de compartir archivos entre varios equipos al mismo tiempo.	Si la red de la oficina se satura, se vuelve lento.	Guardar y compartir documentos entre departamentos.
SAN	Storage Area Network. Una red especial de alta velocidad dedicada solo a conectar discos y servidores.	Conecta servidores con discos usando fibra óptica como si fueran discos internos.	Velocidad extrema y excelente rendimiento para datos pesados.	Es muy costosa y compleja de configurar.	Servidores de bases de datos empresariales de alto tráfico.
Cloud Storage	Almacenamiento en internet administrado por proveedores como Google o Microsoft.	Transmite los datos cifrados a través de internet hacia centros de datos remotos.	Puedes aumentar espacio al instante y acceder desde cualquier lugar.	Depende totalmente de tener una buena conexión a internet.	Guardar copias de seguridad externas y permitir trabajo remoto.



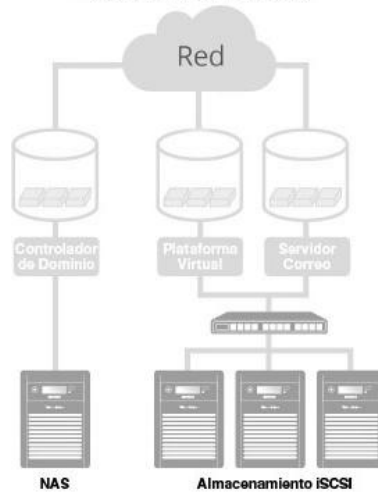
NAS

NAS
(Network Attached Storage)

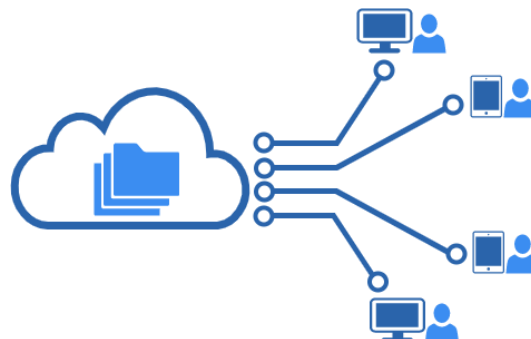


SAN

SAN
(Storage Area Network)



Cloud Storage





2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

NAS funciona como una carpeta compartida en la red normal para guardar archivos. SAN es una red privada rápida que le entrega espacio de disco directo a los servidores.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

Por velocidad máxima sin demoras de red, control total de los datos y para no pagar mensualidades.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

La escalabilidad bajo demanda. Permite contratar más espacio inmediatamente sin comprar discos físicos.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

Cuando se manejan grandes bases de datos o aplicaciones críticas que necesitan la mayor velocidad posible.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

NAS, ya que está diseñado para que varios usuarios entren a la misma carpeta.

3. Caso: Empresa "GuateData" – Aplicación (Kenneth López)

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite a los 80 empleados acceder a documentos en red local de forma centralizada
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Ofrece el flujo de datos y la rapidez necesaria que exige una base de datos pesada.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Mantiene la información segura fuera de las oficinas ante cualquier desastre físico.
Acceso remoto	Cloud Storage	Los empleados fuera de la oficina entran a sus archivos desde cualquier lugar con internet.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Los empleados fuera de la oficina entran a sus archivos desde cualquier lugar con internet.



4. Caso: Clínica URL (Kenneth López)

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían? Una combinación de NAS + Cloud Storage. El NAS para el acceso interno rápido de las 30 computadoras a los documentos de pacientes, y Cloud Storage para respaldos externos y acceso remoto.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes? En un NAS interno dentro de la clínica. Esto asegura que las 30 computadoras accedan de inmediato a los expedientes.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos? En un servicio de Cloud Storage. Cumple con el requisito de tener los respaldos fuera de la clínica.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto? Mediante Cloud Storage o una conexión segura (VPN) conectada al NAS de la clínica, para que solo el personal autorizado acceda desde fuera de la clínica.

5. Investigación técnica (Kenneth López)

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

- a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?
Se usa `Directory.GetFiles("ruta")`. Retorna un arreglo con las rutas de los archivos.
- b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?
Se usa `new FileInfo("ruta").Length`. Devuelve el tamaño exacto expresado en bytes.
- c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?
Se usa `File.GetLastWriteTime("ruta")` o `FileInfo.LastWriteTime`. Indica cuándo se editó por última vez.
- d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?
Se usa `File.GetAttributes("ruta")`. Si contiene el atributo `FileAttributes.Directory`, es una carpeta; si no, es un archivo.
- e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?
Se usa `File.GetAttributes("ruta")` para atributos básicos (como lectura o lectura/escritura) y `File.GetAccessControl("ruta")` para permisos avanzados de usuario en Windows.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.



Universidad
Rafael Landívar

Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería

Facultad de Informática y sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Viernes, 18 de septiembre de 2026

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.